Л3. Модель аэродинамических сил и моментов

Сутурин Даниил

цниихм

19 октября 2026 г.

Обзор

- Уравнения движения твердого тела
- Общий вид ЛА
- Модель аэродинамических сил
- Модель аэродинамических моментов

Вектор состояния. Напоминание

Фазовые переменные ЛА	
p_n	Положение ЛА по северной координате x_i в NED
p_e	Положение ЛА по восточной координате y_i в NED
p_d	Положение ЛА по вертикальной координате z_i в NED
ϕ	крен
θ	тангаж
ψ	рыскание
u	компонента скорости ЛА относительно земли вдоль x_b ССК
v	компонента скорости ЛА относительно земли вдоль y_b ССК
w	компонента скорости ЛА относительно земли вдоль z_b ССК
p	Компонента угловой скорости ЛА $\omega^b_{b/i}$ вдоль x_b ССК
q	Компонента угловой скорости ЛА $\omega^b_{b/i}$ вдоль y_b ССК
r	Компонента угловой скорости ЛА $\omega^b_{b/i}$ вдоль z_b ССК

Вектор состояния. Напоминание

Необходимо определить, каким образом фазовые переменные, определенные выше в таблице, зависят от друг друга, от внешних условий среды, параметров летательного аппарата (размер, масса, двигательная установка и т.д.):

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix} \dot{p}_n \\ \dot{p}_e \\ \dot{p}_d \\ \dot{\phi} \\ \dot{\theta} \\ \vdots \end{pmatrix} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{u})$$

где $\boldsymbol{x}$ - вектор состояния, $\boldsymbol{u}$ - вектор управления

Уравнения движения. Напоминание

$$\begin{pmatrix} \dot{p}_n \\ \dot{p}_e \\ \dot{p}_d \\ \dot{u} \\ \dot{v} \\ \dot{w} \\ \dot{\phi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \\ \dot{p} \\ \dot{q} \\ \dot{r} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (R_i^b)^T \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} \\ \frac{1}{m} \begin{pmatrix} f_{x_b} \\ f_{y_b} \\ f_{z_b} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} rv - qw \\ pw - ru \\ qu - pv \end{pmatrix} \\ H(\mathbf{\Phi}) \begin{pmatrix} p \\ q \\ r \end{pmatrix} \\ J^{-1}[\begin{pmatrix} M_{x_b} \\ M_{y_b} \\ M_{z_b} \end{pmatrix} - \boldsymbol{\omega}_{b/i}^b \times (J\boldsymbol{\omega}_{b/i}^b)] \end{pmatrix}$$

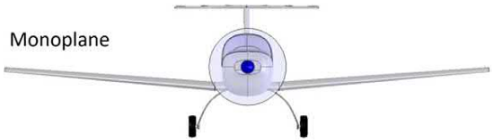
Уравнения движения. Напоминание

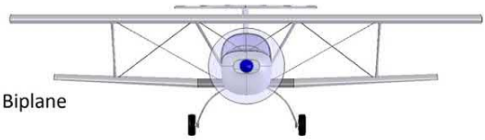
Уравнения выше описывают поступательное и вращательное движение любого твердого тела относительно некоторой инерциальной системы координат. Специфика конкретного объекта заложена в моделях сил $\boldsymbol{f^b} = (f_{x_b} \quad f_{y_b} \quad f_{z_b})^T$ и моментов сил $\boldsymbol{M^b} = (M_{x_b} \quad M_{y_b} \quad M_{z_b})^T$, действующих на тело.

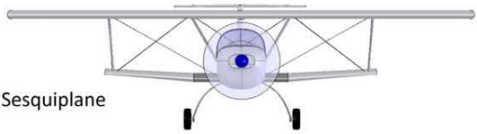
Конфигурация крыла

Существует множество аэродинамических схем ЛА, включающие различные расположения и формы крыла, хвостового оперения, количества управляющих поверхностей и положения двигателя. Всевозможные комбинации этих вариантов приводят к огромному количеству конфигураций ЛА и, как следствие, к разным динамическим свойствам

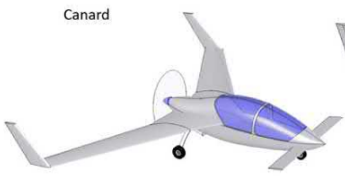
Конфигурация крыла





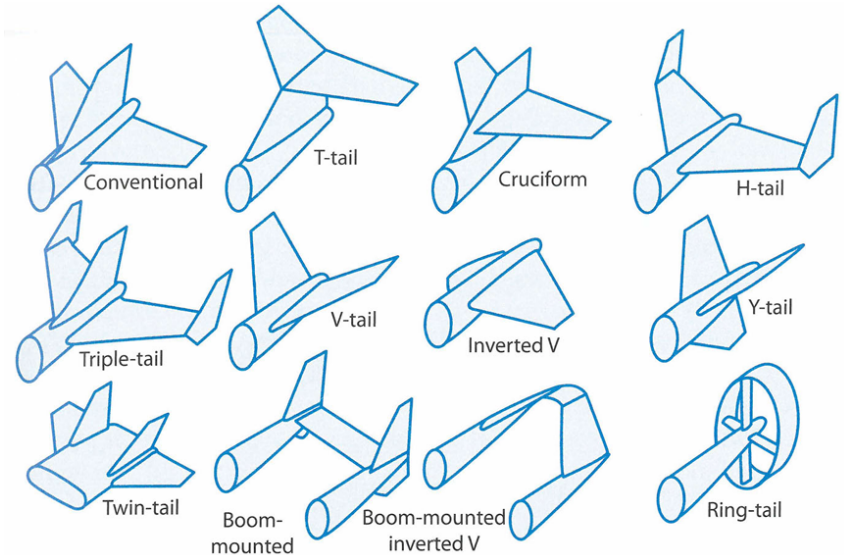




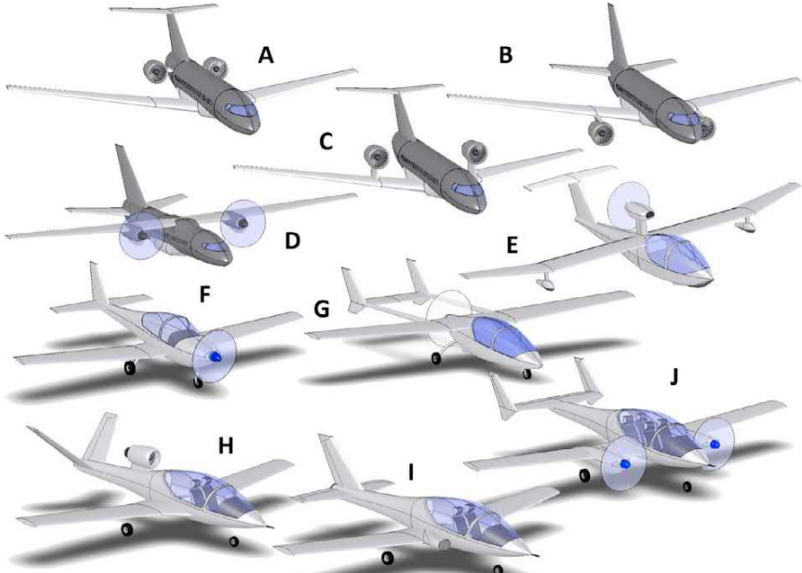




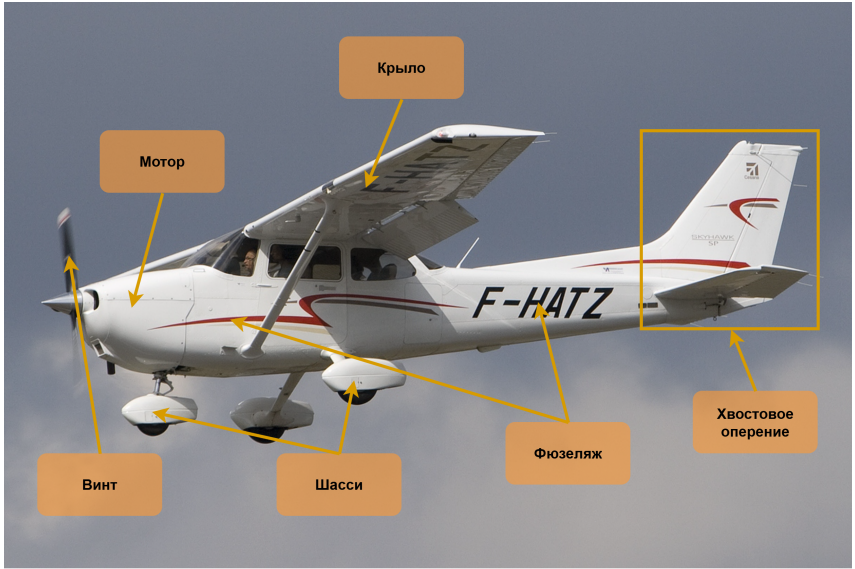
Конфигурация хвостового оперения



Расположение двигателя



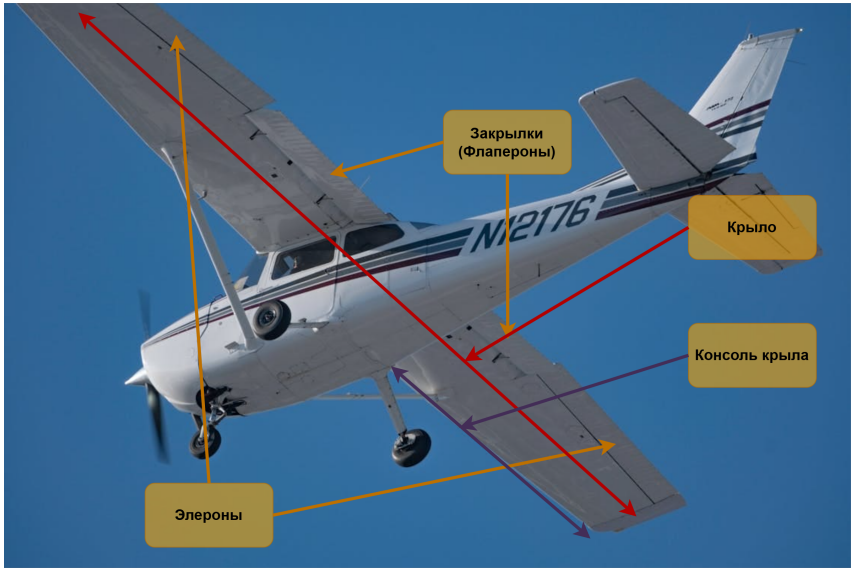
Элементы конструкции ЛА



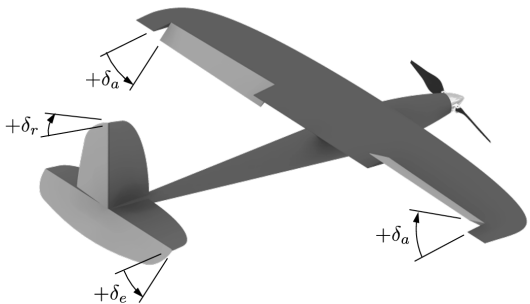
Элементы конструкции ЛА



Элементы конструкции ЛА



Модель ЛА



Будем рассматривать нормальную аэродинамическую схему с традиционным хвостовым оперением и тянущим винтом. В качестве управляющих воздействий выступают: отклонения элеронов, рулей высоты, направления и напряжение, подаваемое на мотор с воздушным винтом

Модель сил и моментов

Для ЛА силы и моменты сил в общем случае разделяют по происхождению на три типа: **аэродинамическое** воздейсвие, силовые и моментные характеристики **силовой установки** и **гравитационное** воздействие.

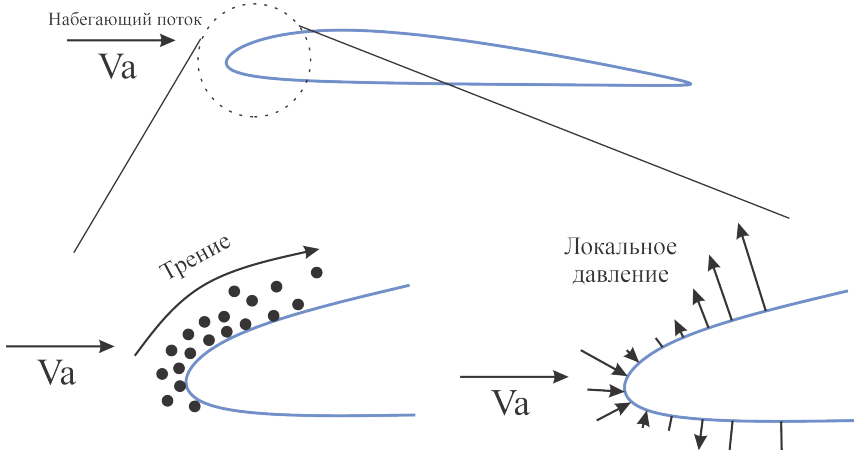
$$f^b = f^b_{aero} + f^b_{propulsion} + f^b_{gravity} = f^b_{aero} + f^b_{propulsion} + R^b_i \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ g \end{pmatrix}$$

$$M^b = M^b_{aero} + M^b_{propulsion}$$

Далее рассмотрим вклад каждого слагаемого отдельно

Модель аэродинамических сил

При движении ЛА в потоке на отдельные элементы конструкции действуют аэродинамические силы, природа их возникновения - трение и разность давлений



Модель аэродинамических сил

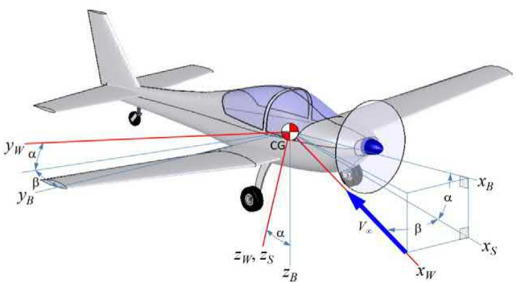
Сложный характер обтекания для качественных и инженерных методов оценки заменяют представлением сил и моментов сил через безразменые аэродинамические коэффициенты:

$$\boldsymbol{f}_{aero} = QS\boldsymbol{C} = \frac{\rho V_a^2}{2} S\boldsymbol{C}(V, \alpha, \beta, \boldsymbol{\omega}_{b/i}^b, \boldsymbol{\delta}, ...),$$

$Q = \frac{\rho V_a^2}{2}$ - динамический напор,
$\boldsymbol{C}$ - аэродинамический коэффициент

Модель аэродинамических сил

В ветровой системе координат F_w аэродинамические силы имеют простой вид



$$R_b^w = R_s^w(\beta) \cdot R_b^s(-\alpha) =$$

$$= \begin{pmatrix} c_\alpha & 0 & s_\alpha \\ 0 & 1 & 0 \\ -s_\alpha & 0 & c_\alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_\beta & s_\beta & 0 \\ -s_\beta & c_\beta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} c_\alpha c_\beta & s_\beta & s_\alpha c_\beta \\ -c_\alpha s_\beta & c_\beta & -s_\alpha s_\beta \\ -s_\alpha & 0 & c_\alpha \end{pmatrix}$$

Модель аэродинамических сил

Действуют три основных силы: лобового сопроивления, подъемная и боковая:

$$\boldsymbol{f}^{w}_{aero} = \frac{\rho V_a^2}{2} S \begin{pmatrix} -C_D(V, \alpha, \beta, p, q, r, ...) \\ C_Y(V, \alpha, \beta, p, q, r, ...) \\ -C_L(V, \alpha, \beta, p, q, r, ...) \end{pmatrix}$$

C_D — коэффициент лобового сопротивления
C_Y — коэффициент боковой силы
C_L — коэффициент подъемной силы

Коэффициент подъемной силы C_L

Каждый из коэффициентов можно разложить в ряд по параметрам в предположении малых величин. Пример коэффициента подъемной силы в общем случае:

$$C_L = C_{L0} + \frac{\partial C_L}{\partial \alpha}\alpha + \frac{\partial C_L}{\partial \beta}\beta + \frac{\partial C_L}{\partial p}p + \frac{\partial C_L}{\partial q}q + \frac{\partial C_L}{\partial r}r + \frac{\partial C_L}{\partial \delta_e}\delta_e + \frac{\partial C_L}{\partial \delta_r}\delta_r + \frac{\partial C_L}{\partial \delta_a}\delta_a$$

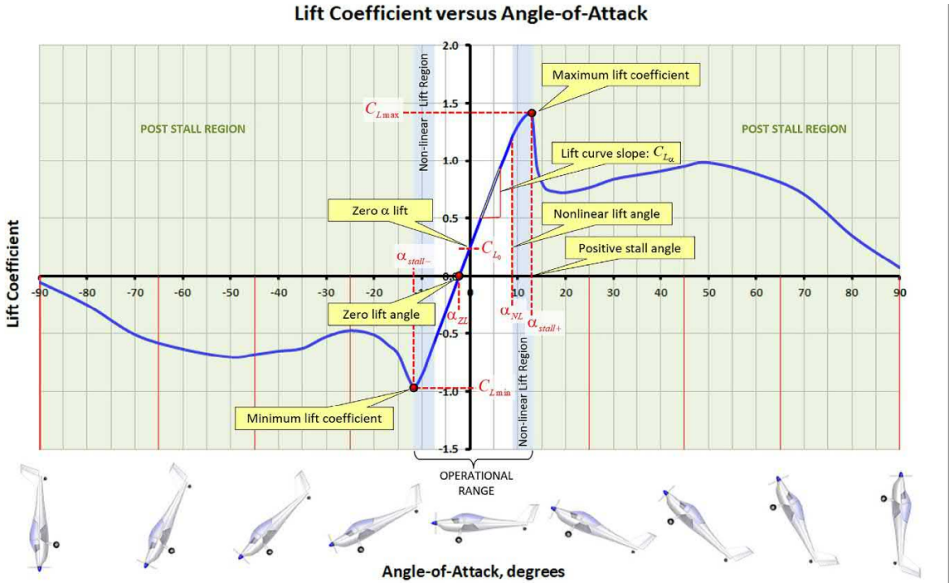
$C_{()x}$ – производная аэродинамического коэффициента по параметру x

$$C_L = C_{L0} + C_{L\alpha}\alpha + C_{L\beta}\beta + C_{Lp}p\frac{b}{2V_a} + C_{Lq}q\frac{c}{2V_a} + C_{Lr}r\frac{b}{2V_a} + C_{L_{\delta_e}}\delta_e + C_{L_{\delta_r}}\delta_r + C_{L_{\delta_a}}\delta_a$$

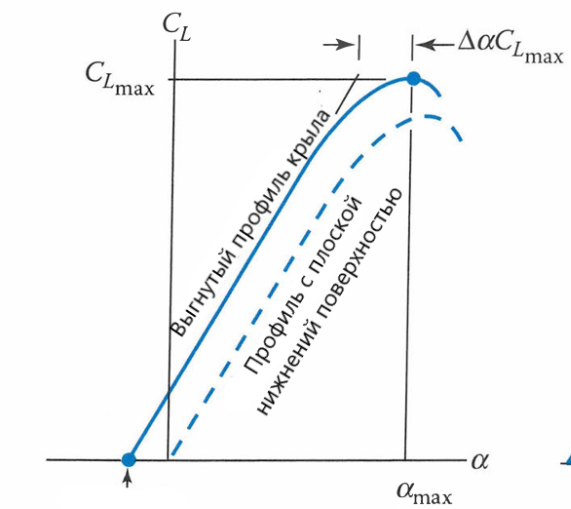
$$C_{L_\beta} = C_{L_p} = C_{L_r} = C_{L_{\delta_r}} = C_{L_{\delta_a}} \approx 0$$

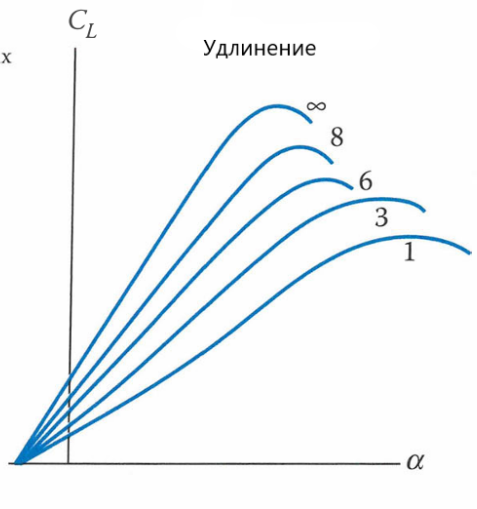
$$\boxed{C_L = C_{L0} + C_{L\alpha}\alpha + C_{Lq}q\frac{c}{2V_a} + C_{L\delta_e}\delta_e}$$

Коэффициент подъемной силы C_L



Коэффициент подъемной силы C_L





Коэффициент лобового сопротивления

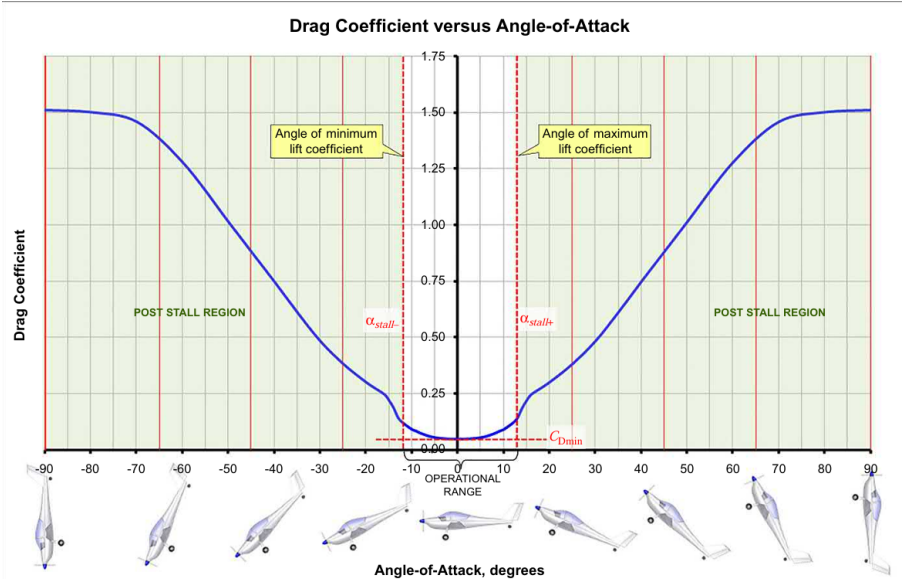
$$C_D = C_D(\alpha) + C_{D_\beta}\beta + C_{D_{\delta_e}}\delta_e + C_{D_{\delta_a}}\delta_a + C_{D_{\delta_r}}\delta_r + ...$$

По сравнению с C_L, C_D имеет явно нелинейную зависимость от угла атаки. $C_D(\alpha) \propto \alpha^2$

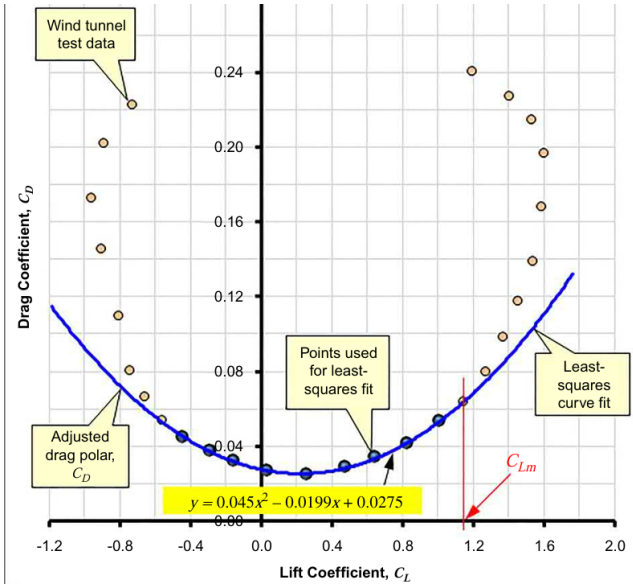
$$C_D(\alpha) = C_{D_{min}} + \frac{(C_L - C_{L_{minD}})^2}{A\pi e} = C_{D_{min}} + k(C_L - C_{L_{minD}})^2$$

$$\boxed{C_D = C_{D_{min}} + k(C_L - C_{L_{minD}})^2 + C_{D_\beta}\beta + C_{D_{\delta_e}}\delta_e + C_{D_{\delta_a}}\delta_a + C_{D_{\delta_r}}\delta_r}$$

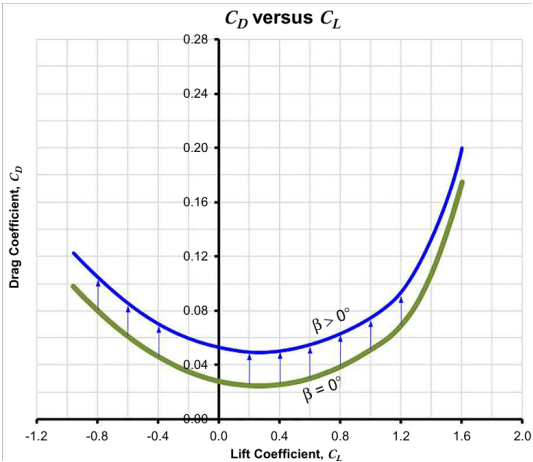
Коэффициент лобового сопротивления

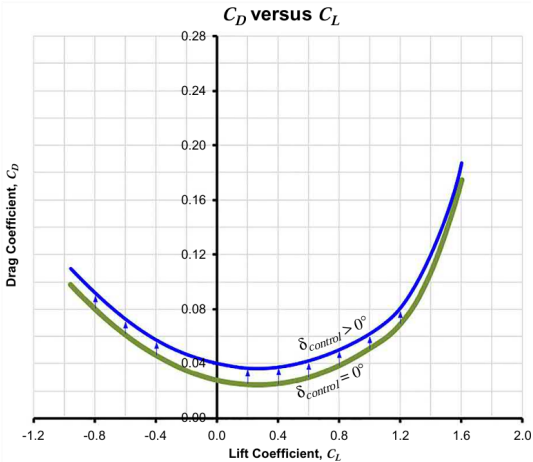


Коэффициент лобового сопротивления



Коэффициент лобового сопротивления



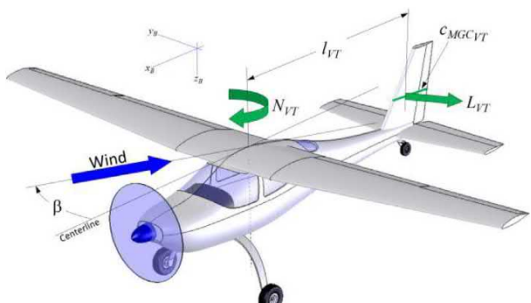


Коэффициент боковой силы

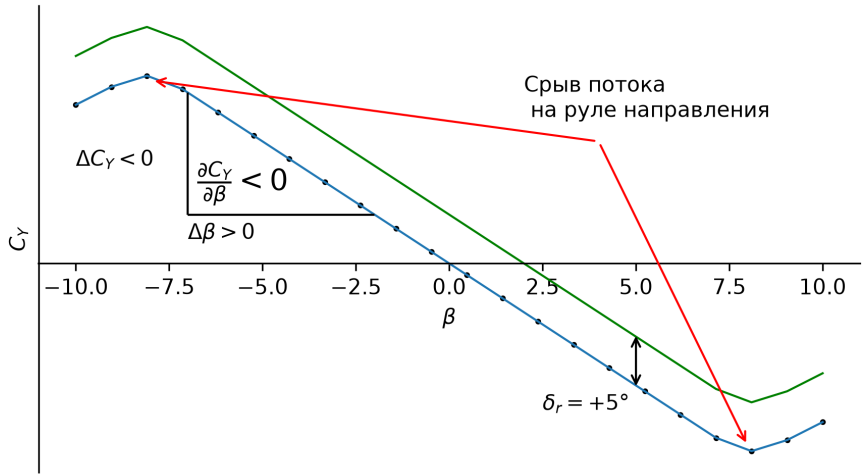
$$C_Y = C_{Y_0} + C_{Y_\alpha}\alpha + C_{Y_\beta}\beta + C_{Y_{\delta_a}}\delta_a + C_{Y_{\delta_r}}\delta_r + C_{Y_p}p\frac{b}{2V_a} + C_{Y_r}r\frac{b}{2V_a}$$

Если ЛА симметричный то при стационарном горизонтальном полете боковой силы не возникает и $C_{Y_0} = C_{Y_\alpha} \approx 0$

$$\boxed{C_Y = C_{Y_\beta}\beta + C_{Y_{\delta_a}}\delta_a + C_{Y_{\delta_r}}\delta_r + C_{Y_p}p\frac{b}{2V_a} + C_{Y_r}r\frac{b}{2V_a}}$$



Коэффициент боковой силы



Модель моментов сил

По аналогии с силами на ЛА действуют три момента, создаваемые аэродинамическими силами, которые в ветровой СК можно выразить как:

$$M^w_{aero} = \frac{\rho V_a^2}{2} S \begin{pmatrix} C_l b \\ C_m c \\ C_n b \end{pmatrix}$$

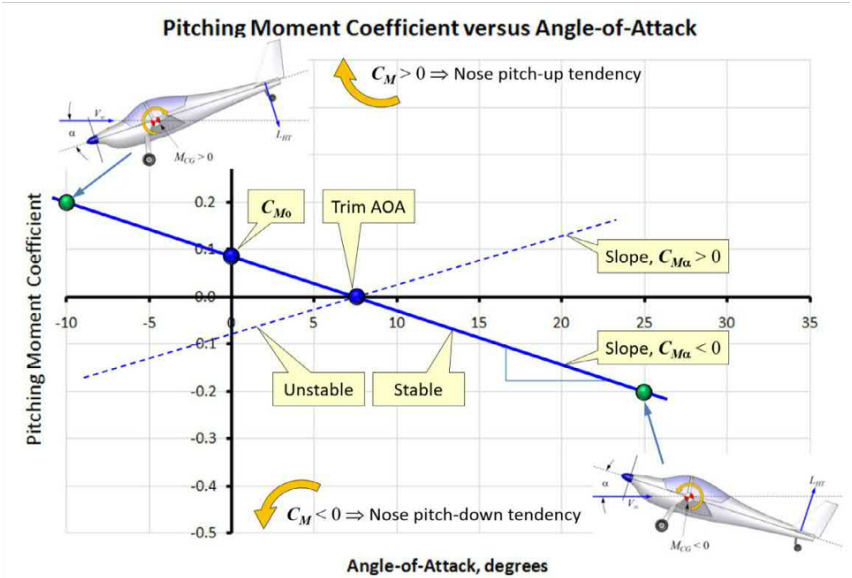
C_l — коэффициент момента крена
C_m — коэффициент момента тангажа
C_n — коэффициент момента рыскания

$$C_l = C_{l_0} + C_{l_\beta}\beta + C_{l_p} p \frac{b}{2V_a} + C_{l_r} r \frac{b}{2V_a} + C_{l_{\delta_a}}\delta_a + C_{l_{\delta_r}}\delta_r$$

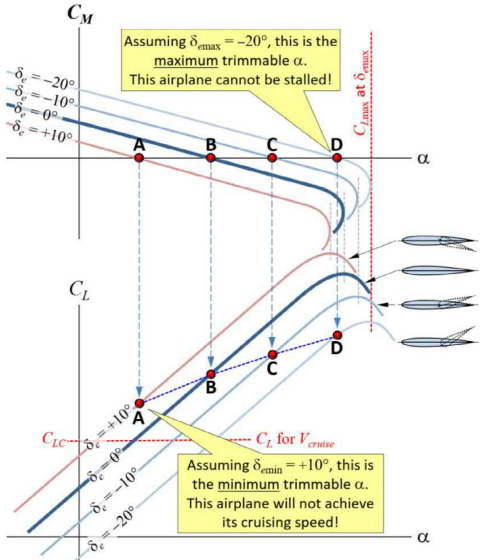
$$C_m = C_{m_0} + C_{m_\alpha}\alpha + C_{m_\beta}\beta + C_{m_q} q \frac{c}{2V_a} + C_{m_{\delta_e}}\delta_e$$

$$C_n = C_{n_0} + C_{n_\beta}\beta + C_{n_p} p \frac{b}{2V_a} + C_{n_r} r \frac{b}{2V_a} + C_{n_{\delta_r}}\delta_r + C_{n_{\delta_r}}\delta_r$$

Коэффициент момента тангажа C_m



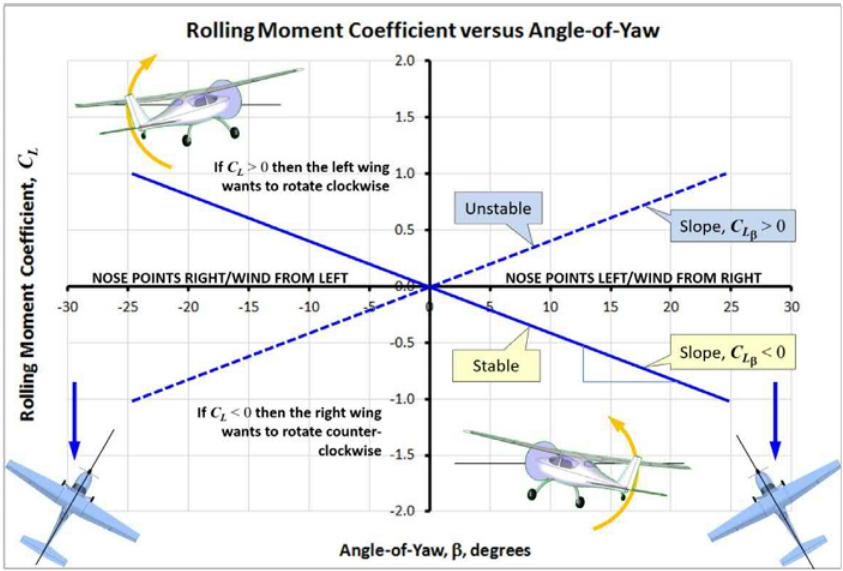
Коэффициент момента тангажа C_m



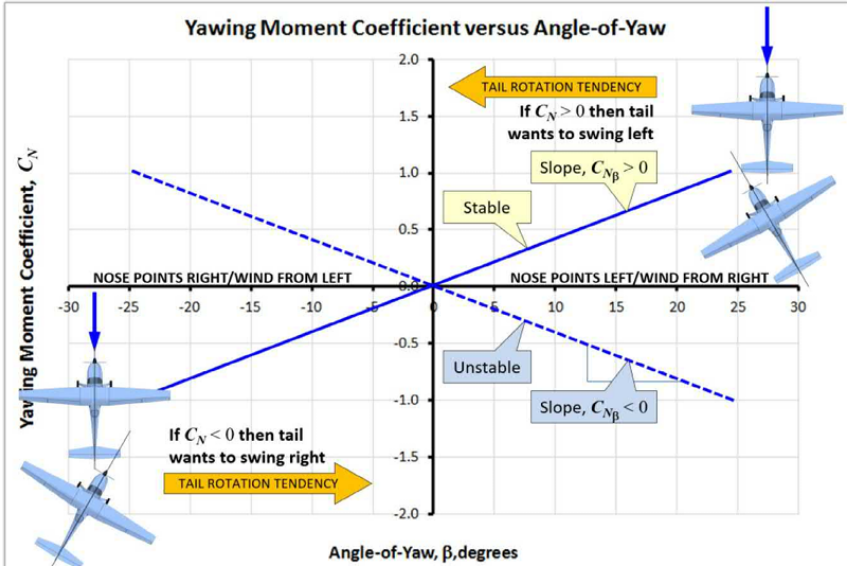
ЛА статически устойчив, если при отклонении от положения равновесия (подъем, опускание носа), момент тангажа возвращает ЛА в положение устойчивого равновесия (горизонтальный полет):

$$\frac{\partial C_m}{\partial \alpha} = C_{m_\alpha} < 0$$

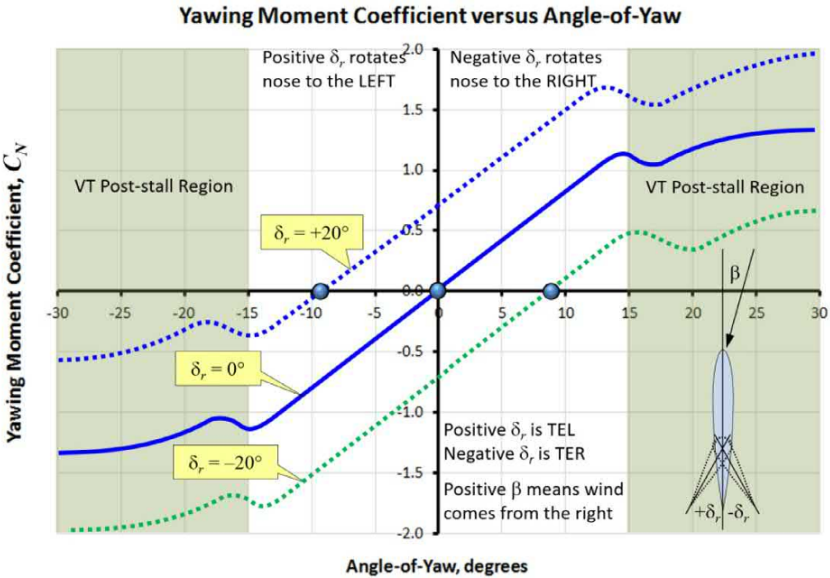
Коэффициент момента крена C_l



Коэффициент момента рыскания C_n



Коэффициент момента рыскания C_n



Силы и моменты аэродинамических сил в ССК

Все выкладки выше для аэродинамических сил и моментов относились к ветровой системе координат. В уравнениях движения ЛА силы и моменты выражены в ССК, поэтому матрицей поворота R_w^b переведем $\boldsymbol{f}_{aero}^{w}$ и $\boldsymbol{M}_{aero}^{w}$ из ветровой СК в ССК:

$$\boldsymbol{f}_{aero}^{b} = R_w^b \boldsymbol{f}_{aero}^{w} = \frac{\rho V_a^2}{2} S R_w^b \begin{pmatrix} -C_D \\ C_Y \\ -C_L \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{M}_{aero}^{b} = R_w^b \boldsymbol{M}_{aero}^{w} = \frac{\rho V_a^2}{2} S R_w^b \begin{pmatrix} C_l b \\ C_m c \\ C_n b \end{pmatrix}$$